HPLC｜① 本體推導版：三個本體：留多久、看不看得到、矽膠表面

先讀綠底本體，再把每條投影拿回去核對。分離模式（正相、SEC、離子交換、手性、HILIC）都是 E1 換了「像」的定義，不另立引擎。137 題遮住測試：可推 130 題（95%），孤點 7 題

讀法

每個本體開頭標一個封閉動詞。投影的顏色：治＝能做什麼，價＝做不到、會被騙，性＝條件與性質。右側灰字＝規則代號、題數或代表題號。機轉橋可以推題；記憶鉤只幫你記，不能推題。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散 分子群自己散開
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量 照反應式定比例反應
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 游離 中性分子被弄成離子
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢

治能做什麼　價做不到、會被騙　性條件與性質

E1 分配 留多久：越像固定相留越久

16 年 79 題

分子在固定相和流動相之間來回分配 → 待在固定相的時間比例＝k，**tR＝t₀(1＋k)** → 被固定相抓得越牢、流動相搶得越弱，越晚出 → 「像」由固定相定義：C18 看油、矽膠看極性、樹脂看反電荷、孔洞看小、手性相看左右；**電荷只在像水的地方待得住**

- 性 逆相 C18 是油：疏水大者晚、極性者早（amylbenzene > toluene；pH 8 時 3-O-benzylmorphine 最晚、normorphine 最早） R3 20｜103-1-35
- 性 流動相越像固定相搶越兇：逆相照油度（logP）**THF > ACN > MeOH > 水**，有機比例↑ → 全部提早；正相反過來 **MeOH > EtOAc > DCM > hexane**；逆相梯度＝越來越油 R4 14｜107-1-34
- 性 正相矽膠看極性與氫鍵：**COOH > OH > CHO、酮 > 醚 > 芳香 > 烷**（丁酸 > 丁醛 > 丁烷；hexanol > benzene > hexane） R3｜108-2-33
- 性 弱酸在高 pH 解離 → 像水 → 早出 → 酸性藥用酸性流動相壓住；弱鹼反過來；pKa ±1 內變最多；中性物不理 pH R5 11｜109-2-28
- 性 加 ACN → 流動相變油 → 醋酸更不愛解離 → 緩衝液 **pH 上升** 108-2-10
- 治 離子對試劑：反電荷頭＋油尾 → 把帶電藥包成中性的油 → 留得住；尾越長越久；中性物（butanol）用不上 R6 10｜113-1-38
- 治 換固定相＝換「像」：SEC 小分子鑽孔晚、**大先出**；離子交換看反電荷；HILIC 水層抓親水、**加水變快**；手性相要 **3 點**接觸、選擇者本身要有手性 R7 14｜110-2-29
- 價 流動相各成分要互溶：逆相只用和水互溶的 MeOH、ACN、THF，氯仿、EtOAc 出局；NH_2 柱正逆切換用兩邊都溶的 ethanol R12 6｜109-1-8
- 價 又小又親水又帶電（serine）→ 酸性 C18 留不住 → 改 HILIC 或離子交換 114-2-27
- 性 流速↓、柱長 ×2 → t_0 變長 → tR 等比變長（幫浦管 tR）；升溫 → 抓不牢 → k↓；梯度放慢 → 峰距拉開 R11 4｜115-1-30

機轉橋 離子對像給帶電分子穿一件油外套：外套真的讓它變油，可以推方向和尾長

記憶鉤 聯誼（分子靠向個性像的那群人）：好記，推 pH 和離子對時要回到本體

共用 計量 面積比＝濃度比（全書共用）

16 年 9 題

偵測器讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品定 → 面積比＝濃度比，再乘回稀釋

- 治 外標：1100／1000 × 30 mg＝33 mg＝**110%**；稀釋：1.2 mg/100 mL × 250 mL × 40＝120 mg＝**100%** 107-1-12｜110-2-33
- 性 內標和分析物一起經歷損失 → 比值抵消 → **萃取前加**、結構像、tR 近但分得開、濃度相近；乳酸配丙酸；軟膏乳霜用內標 R9｜107-1-39
- 價 內標 tR **儘量遠離**錯；**一體適用**錯（換基質可能重疊） 106-1-32｜113-2-40
- 性 檢量範圍涵蓋要讀的濃度（MIC 10、毒性 50 → 1–100）；系統適用性重複注入量 RSD、拖尾、N，**波長**是設定不是求得 112-2-39｜115-1-33

E2 吸收 放光 轉電子 散射 看不看得到：偵測器只讀一個把柄

16 年 35 題

偵測器只量一種物理量 → 分子在這個量上要和流動相不同才看得到 → 擁有這個量的分子越少，選擇性、靈敏度越高，通用性、robustness 越低

- 治 有發色基 → UV；多波長、峰純度、同 tR 雜質 → DAD；剛性共軛會放光 → 螢光；可氧化 → EC；離子 → 電導（IC 測 Cl^-） R1 21｜100-2-39
- 性 選擇性 **EC > FL > UV > ELSD > RI**；UV 比 FL robust；ELSD 範圍最廣 R2 9｜110-2-32
- 價 沒有把柄（醣、mannitol、PEG、UDCA、非離子界面活性劑）→ UV、FL 看不到 → ELSD、RI、PAD R1｜112-2-36
- 價 流動相本身不能有把柄：UV 不用 acetone；RI 讀整杯折射率 → **梯度漂移**；ELSD 先蒸掉流動相 → 可梯度 R10 5｜114-1-28
- 價 FID 燒碳、ECD 要載氣 → 有機流動相全是把柄 → 屬 GC，不是 HPLC 零件 106-1-38｜115-1-32
- 治 衍生化＝裝一個把柄（接上醣沒用，醣沒有把柄）；柱後先分離再裝 → 不怕雜質；柱前反應可較久 114-1-29｜115-1-40

機轉橋 收音機只收一個頻道：頻道越冷門，雜訊越少（選擇性高），能收的節目也越少（通用性低）

記憶鉤 守門員只認一種制服：好記；推梯度時要回到「流動相也不能穿這件制服」

E3 解離 矽膠表面：Si–OH 是弱酸，骨架怕鹼

16 年 9 題

填料骨架是矽膠 → 表面布滿 Si–OH（極性、弱酸，pH 高於約 4 就解離成 $Si–O^-$）→ C18 只接得上一部分 → 骨架怕鹼、鍵結怕強酸，只能用 pH 約 2–8

- 治 正相、HILIC 靠 Si–OH 的氫鍵抓極性物；正相官能基＝silanol 104-1-33
- 價 殘餘 $Si–O^-$ 用電荷抓 BH^+：位置少、放得慢 → **鹼性藥拖尾**；HILIC 中強酸、強鹼也會被交換 R8｜112-2-28
- 性 解法：end-capping（TMCS 的三甲基當蓋子）、低 pH 不讓它解離、加 TEA 先占位、KOH 處理矽膠中和酸性點 → C18 照樣能分析鹼 113-2-32｜104-2-37
- 價 高 pH 溶骨架 → 選封端、bidentate（兩腳固定）或聚合物填料；聚合物不怕鹼，但本身是油，遇親脂溶劑膨潤 111-1-29｜115-2-32
- 性 Tanaka αC/P＝殘餘 Si–OH 的氫鍵力 → 越大，極性物留越久；硬表面位置固定 → 吸附法分得出位置異構 115-2-33｜111-1-36

機轉橋 Si–OH 就是一個弱酸：會解離、會被鹼中和、會和 BH^+ 成鹽；拖尾和每個解法都從這裡推

共用 擴散 峰寬：分子群自己散開（層析概論共用）

16 年 3 題

同一種分子走的路徑不同、進出孔有延遲、自己往前後散開 → 峰變寬（van Deemter 的 A、C、B）→ 顆粒越小 A、C 越小，B 只看待多久

- 治 UPLC＝更小粒徑 → N 大、峰窄，但背壓大；粒徑**較大**錯 111-2-27
- 價 B 項（縱向擴散）不因粒徑變小而減少 102-1-30
- 性 粒徑大 → C 項大 → 最佳線速度低；同流量縮內徑只讓線速度變快，不保證分離更好 112-2-32

HPLC｜② 零件向量卡：每個零件都是某個本體落地

依 16 年在題幹或選項出現的題數排序（SEC、HILIC 接在 ③ 左上）。綠底寫它是哪個引擎的落地；紫條是推不出、只能記的孤點

分配 C18／C8 octadecyl／octyl — 39 題

油鏈接在矽膠上 → 越油的分子越像它 → 越晚出（E1）

- 性 低極性物留最久：C18 > C8 > CN > diol；C8 **一定比較久**錯
- 治 胜肽、鹼性藥（拖尾用 E3 解）、離子對都在它上面做

孤點 C18＝ODS＝n-octadecyl、C8＝octyl

分配 矽膠正相 silica＋弱極性流動相 — 32 題

Si–OH 用氫鍵抓極性分子，流動相用 hexane–DCM 這類弱極性溶劑（E1＋E3）

- 性 COOH > OH > CHO > 醚 > 芳香 > 烷；DCM:hexane 10:1 最極性
- 價 neomycin 衍生化降極性 → 和矽膠作用**變強**錯

吸收 UV／DAD diode array — 29 題

讀發色基吸的光；DAD 同時讀整條光譜（E2）

- 治 多成分不同 λ、峰純度、同 tR 雜質（麻黃素）→ DAD
- 價 醣、mannitol、PEG 看不到 → **通用型**錯；acetone 不能當流動相

孤點 光源氘燈

分配 逆相溶劑 MeOH／ACN／THF — 28 題

要和水互溶、又比水油 → 越油搶越兇（E1）

- 性 logP −0.8 < −0.3 < 0.5 → THF > ACN > MeOH > 水；有機比例的影響大過 C8／C18
- 價 氯仿、EtOAc、乙醚和水分層 → 出局

孤點 軟膏去基質用 MeOH／hexane

放光 螢光 fluorescence — 20 題

剛性共軛吸光後放光；會放光的分子少 → 選擇性、靈敏度高（E2）

- 治 riboflavin、aflatoxins；digoxin 脫水氧化後
- 價 robustness 輸 UV

孤點 光源氙燈、ng 級

散射 ELSD／CAD evaporative light scattering — 19 題

先蒸掉流動相，剩下的不揮發顆粒散射光 → 比流動相難揮發就看得到（E2）

- 治 醣、PEG、UDCA、界面活性劑；範圍最廣；**可梯度**
- 價 通用 → 靈敏度比螢光差

孤點 約 10 ng（**1 ng**錯）

解離 離子交換＋電導 IEX／IC — 18 題

樹脂上固定的電荷抓反電荷（E1，像＝反電荷）

- 性 $-SO_3^-$ 強陽、$-COO^-$ 弱陽、四級銨強陰；陽交換升 pH → lysine 最後
- 治 serine 酸性走陽交換、鹼性走陰交換；IC 測 Cl^- 用電導（E2）

孤點 styrene–DVB 樹脂，DVB 定交聯

RI refractive index — 16 題

讀整杯液體的折射率 → 分子看得到，流動相組成變了也看得到（E2）

- 價 選擇性最低；梯度 → **基線漂移**

轉電子 EC／PAD electrochemical — 14 題

給電位，讀分子被氧化還原的電流 → 只有易氧化還原者看得到（E2）

- 治 catecholamine、adrenaline、ascorbic acid；選擇性最高
- 治 PAD 脈衝清電極 → aminoglycoside、醣**不必衍生化**
- 價 GC 的 ECD 是電子捕捉，縮寫撞名

分配 離子對試劑 ion-pairing — 10 題

反電荷頭＋油尾 → 和帶電藥成中性的油 → C18 留得住（E1）

- 性 酸配 $Bu_4N^+ > Pr_4N^+ > Me_4N^+$；鹼（$BH^+$）配磺酸鹽 C8 > C7 > C6 > C5
- 價 中性物用不上；ammonium acetate 沒油尾，只是緩衝

解離 封端與耐 pH 填料 end-capping、bidentate、polymer — 8 題

蓋掉殘餘 Si–OH 或換掉骨架 → 少拖尾、耐 pH（E3）

- 性 TMCS 三個甲基當蓋子；**tetramethoxysilane** 水解又生 Si–OH
- 治 bidentate、聚合物耐高 pH；嵌入醯胺幫極性物滯留；bonded 比 coated 耐用
- 價 聚合物本身是油 → 不耐親脂溶劑

孤點 封端程度以含碳率表示；TEA 未考過

分配 NH_2 柱 aminopropyl — 6 題

極性的鍵結相 → 當正相抓極性物，也能用含水溶劑（E1）

- 治 醣、界面活性劑；正逆切換用 ethanol

孤點 **蛋白質**不用它

分配 手性柱 Pirkle、cyclodextrin — 6 題

至少 3 點接觸 → 對左右手抓得不一樣（E1，像＝立體互補）

- 治 Pirkle 分 D／L-alanine；手性添加物（serine）；手性衍生化成非鏡像物
- 價 cetrimide、普通 crown ether 沒手性 → 分不了

HPLC｜③ 孤點與驗收：137 題逐題遮住測試：可推 130 題（95%）

遮住測試＝只看 p1、p2 的綠底本體，遮住投影，逐題推官方答案。逐題結果在 _build/k16/pickup/hplc_mask.json

② 續：分離模式卡＝E1 換了「像」的定義

- 正相看極性、離子交換看反電荷、SEC 看小、手性看左右、HILIC 看親水：都是同一個分配本體，只換固定相抓的東西

分配 SEC 凝膠滲透　6 題

小分子鑽得進孔、走的路多 → 晚出；大分子 **先出**（E1，像＝小）

治 hyaluronic acid 等高分子多醣；苯丙胺酸**比膠原蛋白早**錯

分配 HILIC hydrophilic interaction　4 題

極性固定相吸一層水，親水分子進水層 → 親水者晚（E1，類正相）

性 加水 → **變快**；Phe < Tyr < Thr < Ser（第 4 峰）< Arg

價 強酸、強鹼會和表面電荷交換（E3）

遮住測試結果（137 題）

Y＝單一本體推得出；2＝要兩個本體合用；N＝孤點

引擎	Y	2（合用）	N	說明
E1 留多久	74	5	—	分離模式全掛這裡
E2 把柄	33	2	—	偵測器 100% 可推
E3 矽膠表面	7	2	—	拖尾、封端、耐 pH
共用 計量	9	—	—	外標、內標、範圍
共用 擴散	2	1	—	UPLC、van Deemter
孤點	—	—	7	名稱、事實、官方爭議
合計	**125**	**5**	**7**	**Y＋2＝130／137＝94.9%**

三個本體為什麼各自獨立（上游測試）

- E1 管位置（多久出來），E2 管看不看得到，兩者互不影響：同一個峰換偵測器，tR 不變
- E3 是填料的材料性質，E1 推不出：「油抓油」解釋不了鹼為什麼拖尾、pH 為什麼不能超過 8

其他孤點（只出現在非答案選項或敘述裡，標考次）

- UV 光源**氘燈**、螢光光源**氙燈**、靈敏度 **ng 級**（3 題）；ELSD 約 10 ng（1 題）
- 離子交換樹脂＝**styrene–divinylbenzene**，DVB 定交聯（1 題）；封端程度以**含碳率**表示（1 題）
- MS 只在 106-2-35 當選項出現（mannitol 可用 MS）；TEA 16 年沒有出現在題目字面

推不出來的 7 題（全部列入孤點）

題號	考點	推不出的原因
101-2-38	C8＝octyl	名稱；字首 octa＝8 可拆，本體推不出
108-2-12	C18＝octadecyl	同上（octa-deca＝18）
102-1-35	NH_2 柱不用於蛋白質	A、D 可由 E3 推；B、C 都是事實，分不出
108-1-11	軟膏去基質選 MeOH–hexane	E1 只推得出要兩相分層；ACN–hexane 也分層
109-1-10	heparin 不用 HPLC	不均一多醣、力價靠生物檢定
109-2-32	官方選 D：高極性物在 C8 較久	和 E1 相反；推測出題者認為靠殘餘 Si–OH 滯留
110-1-33	類固醇酯第 3 位＝17-valerate	缺圖；17 與 21 位酯誰先推不出

反向測試：從題幹一路追回本體

- **113-2-32**「C18 無法用於鹼性化合物」→ 鹼在 C18 的麻煩是拖尾 → 誰抓鹼？殘餘 $Si–O^-$（**E3**）→ 封端、低 pH、TEA 都能解 → 敘述錯，選 A
- **108-2-10**「乙酸緩衝液加乙腈，pH 怎麼變」→ 加 ACN 流動相變油 → 電荷只在像水的地方待得住（**E1**）→ 醋酸少解離、H^+ 變少 → pH 上升，選 A
- **109-1-38**「非離子界面活性劑、梯度、選偵測器」→ 沒有發色基（**E2**：分子沒把柄）→ 梯度時流動相組成在變，讀整杯的 RI 會漂（E2：流動相不能有把柄）→ ELSD 先蒸掉流動相 → 選 D

本體改了什麼（遮住測試後）

- **E1 往上提一層**：示範版「油固定相、水流動相，越油留越久」只接得住逆相。正相 11、離子交換 3、SEC 2、手性 5、HILIC 與 serine 3、醣選柱 1，共 **25 題**要另立引擎，可推率只有約 77%。改成「越像固定相留越久，像由固定相定義」後全掛回 E1
- **E1 補一句「電荷只在像水的地方待得住」**：pH、離子對、離子交換用同一句推；108-2-10（加 ACN pH 上升）原本推不出
- **E3 從「矽膠抓鹼」提到「Si–OH 是弱酸、骨架怕鹼」**：拖尾、KOH 處理、封端試劑、bidentate、聚合物、Tanaka αC/P 都推得出
- **E2 補「流動相也不能有把柄」**：R10 的 acetone、RI 梯度、ELSD 可梯度、FID／ECD 屬 GC，R10 5 題全可推
- 加第二個共用方塊「擴散」：UPLC 與 van Deemter 3 題原本要借層析概論

舊題找本體、新題驗收

- 三個本體都能只靠 100–107 年的題寫出：逆相、pH（102-2-34）、離子對、SEC（104-1-36）、手性（102-2-37）、離子交換（106-2-32）、偵測器、KOH 矽膠（104-2-37）、UPLC（102-1-30）
- 100–107 年 64 題：可推 62（96.9%）。108–115 年 73 題：可推 **68（93.2%）**，高於規則層級的 69%
- 新題型由本體直接接住：HILIC（112、113、114 年）、升溫（115-1-35）、柱後衍生化（115-1-40）、封端試劑與 Tanaka（115-2-32、115-2-33）

HPLC｜精華① 翻譯座標：分子待在像自己的那一相，偵測器只看得見它身上的把柄

Ni：分子待在像自己的那一相，偵測器只看得見它身上的把柄。像一場聯誼：分子往個性像自己的那群人靠（誰晚出），偵測器是只認某種制服的守門員（看不看得到）。本頁＝適配與位置 79／137 題，方塊照題數由多到少排

把柄配對：偵測器只讀它認得的把柄｜35 題（R1 21、R2 9、R10 5）

把柄越專一 → 選擇性、靈敏度越高，通用性越低：**EC > FL > UV > ELSD > RI**

偵測器	分子要有	梯度	驗算例（考古題）
UV／DAD	發色基	可	**不是通用型**（看不到無發色基者）；光源**氘燈**；多成分各在不同 λ、峰純度、和雜質同 tR（麻黃素）→ **DAD**；mannitol、未衍生化醣、PEG 看不到；比螢光 **robust**
螢光 FL	剛性共軛、能放光	可	光源**氙燈**、靈敏度 **ng 級**；**riboflavin（B2）**、**aflatoxins**；**digoxin 脫水、氧化後**會放螢光 → FL
電化學 EC、PAD	可氧化還原（catechol、phenol）	難	選擇性最高：**adrenaline、catecholamine → HPLC／EC**；ascorbic acid → 離子對＋EC；**PAD（脈衝安培）**：aminoglycoside、醣**不必衍生化**
ELSD／CAD	比移動相難揮發	**可**	**範圍最廣**、通用；**醣（葡萄糖）、PEG、UDCA、非離子界面活性劑（梯度）**；約 10 ng，**比螢光差**（**約 1 ng**錯）
RI	折射率和移動相不同	**不可**	通用、選擇性最低；對移動相組成很敏感 → **梯度基線漂移**
電導	離子	—	**離子層析（IC）**的偵測器；測 Cl^- 選 IC

空格也是答案：移動相不能被看見，GC 零件不屬 LC

- 移動相本身不能被讀到：UV 不用 **acetone**（自己吸到約 330 nm）；水、MeOH、ACN 可；RI 遇梯度就漂
- **FID、ECD（electron capture）、TCD** 要氣相 → 屬 GC，**不是 HPLC 偵測器**；等度 HPLC＝溶劑槽＋幫浦＋進樣＋管柱＋偵測器
- 沒發色基，改波長救不回來 → ELSD／CAD／RI／PAD，或衍生化
- **heparin**：不均一多醣、力價靠生物檢定 → 一般不用 HPLC（A2，1 題，官方選 D）

沒有把柄就裝一個：衍生化（屬 R1）

- neomycin＋fluorodinitrobenzene：接上 UV 基團、**降低極性 → 和矽膠作用變弱**、不拖尾；過量試劑先出，干擾少
- 要高產率、穩定（回收率、精密度才好）；**導入醣分子**沒用（醣沒有發色基）；有合適偵測器就**不衍生化**；aminoglycoside 衍生化後可走正相矽膠
- **柱前**：反應時間可較長，但雜質也一起被衍生化；**柱後**：先分離再反應 → **不怕樣品污染物**，生成多種產物也不影響定性
- 鏡像物＋手性試劑 → **非鏡像物** → 一般非手性管柱就能分

走一次：兩條母規則一起用（101-1-35）

- ascorbic acid 有 enediol **可氧化** → 把柄配對選 **EC**；它帶負電、很親水 → 逆相留不住 → 加**正電離子對**包成中性 → 答「離子對層析／電化學偵測器」

像誰留誰：越像固定相越晚出｜R3 20 題　同一組分子，換尺就換順序

管柱	誰晚出	驗算例（考古題）
正相：矽膠 Si–OH	極性、氫鍵強者晚：**COOH > OH > CHO、酮 > 醚 > 芳香 > 烷**	丁酸 > 丁醛 > 丁烷；**hexanol > benzene > hexane**；hexanol 比醛、酮、醚都晚；benzyl alcohol **早於** benzoic acid；苯甲醛早於苯甲酸；移動相用 hexane–DCM
逆相：C18 > C8 > CN > diol	固定相比移動相不極性；疏水大者晚、極性大者先出	**amylbenzene > propylbenzene > toluene**；pH 8 ODS：**3-O-benzylmorphine 最晚、normorphine 最早**；最親脂蛋白最晚；低極性檢品在 **C18** 最久；C8 **一定比較久**錯
酯化的類固醇	酯鏈越多越長 → 越晚	betamethasone 最早；110-1-33（缺圖）官方：**17-valerate 排第 3**
Tanaka 參數	每個 α 量一種作用力	**αC/P＝氫鍵能力**（殘餘矽醇）越大 → **極性檢品**留越久；kPB 疏水量、αCH2 亞甲基、αT/O 形狀，影響的是疏水物

官方答案和 R3 打架：109-2-32

- 官方選 D「相較 C18，高極性樣品在 C8 滯留較短」為錯。照 R3，C8 較不疏水，D 看起來對；推測出題者認為高極性物靠殘餘矽醇保留，C8 矽醇露得多 → 留得較久。考試照官方記

分離模式跟著分子最突出的把柄｜R7 14 題

把柄	模式	誰晚出	驗算例（考古題）
大小	SEC（分子篩、凝膠滲透）	小分子晚（進得了孔），**大分子先出**	**hyaluronic acid** 等高分子多醣；苯丙胺酸**比膠原蛋白早**錯
電荷	離子交換：styrene–divinylbenzene 聚合物，DVB 定交聯	帶電多者晚；名字看**抓什麼**：–SO_3H **強陽**、–COO^- **弱陽**、四級銨**強陰**	陽交換升 pH：**lysine 最後**；陽交換中陽離子**比陰離子快**錯
手性	**Pirkle、cyclodextrin**、手性冠醚；手性移動相添加物（serine）	至少 **3 點**接觸	Pirkle 直接分 D／L-alanine；**cetrimide**、普通 crown ether 修飾 C18 **分不了**
親水	HILIC（類正相；強酸、強鹼也會離子交換）	親水者晚；**加水變快**	Phe < Tyr < Thr < **Ser**（第 4 峰）< Arg
位置	吸附（adsorption）	官能基位置不同	o-／m-／p-chlorophenol
兩性小分子	serine：酸性帶正 → 陽交換；鹼性帶負 → 陰交換；HILIC 可	太親水 → C18 不留	**酸性移動相＋C18 最不合適**

管柱化學錨點（只能記）｜A1 9 題

- **C18＝ODS＝n-octadecyl** silane-bonded silica（3 題），逆相最常用；**C8＝octyl**、C4 也是逆相；正相官能基＝**silanol**；ODS 可分析胜肽、鹼性藥
- **NH_2（aminopropyl）**：醣、界面活性劑，**蛋白質不用它**；CN 中極性、偶極作用；phenyl 選芳香環；**四級銨＝強陰交換**
- 耐 pH：**封端**（trimethylchlorosilane 類蓋 silanol；**tetramethoxysilane** 蓋不了）、**bidentate**、聚合物填料耐高 pH 但**不耐高親脂溶劑**；嵌入醯胺等極性基 → 水進得去、幫極性物滯留
- 鍵結相比塗佈相壽命長；封端覆蓋程度以**含碳率**表示（官方 102-1-35）

一句話：分子待在像自己的那一相，偵測器只看得見它身上的把柄；換尺就換順序，換把柄就換偵測器。

對應五軸：① 適配＝偵測器 × 把柄、分離模式、管柱化學（R1、R2、R10、R7、A1、A2）　② 位置＝像誰留誰（R3）、SEC 與 HILIC 的順序　（③④⑤ 見精華②）

HPLC｜精華② 驗證座標：改 pH、加離子對、調溶劑，都在改分子像不像固定相

Ni 同一句：改 pH、加離子對＝幫分子換一件衣服讓它換邊站；加有機相＝讓移動相更像固定相，把分子拉走。本頁＝條件、寬度、換量 58／137 題

換一件衣服：pH 與離子對決定它像不像 C18｜21 題（R5 11、R6 10）

規則
逆相只留中性型：中性比例↑ → tR↑
弱酸壓低 pH、弱鹼升高 pH；pKa ±1 內變最多；**中性物不受 pH 影響**；**鹼性物 tR 和 pH 無關**錯

弱酸 HA
中性比例＝1／(1＋10^(pH−pKa))
pKa 4 → 用 **pH 3**；aspirin 3.5：pH 3 → 5 解離↑ → **tR 縮短**；ibuprofen 4.4：**pH 4 → 5** 影響最大；paracetamol 9.5 → **0.05 M acetic acid／ACN**

弱鹼 B
中性比例＝1／(1＋10^(pKa−pH))
pH 8.4 四藥中 **procaine（9.0）最早出**；pH 8 → 7 **procaine 影響最小**（兩端都幾乎是 BH^+）

bupivacaine、pentycaine 8.1
升 pH → 中性多 → 更晚
升 pH 無法縮短；改 pH 5 乙酸**無法延長**；pH 8.4 → 7.4 會縮短

溶劑也改 pH
加 ACN → 介電常數↓ → 弱酸解離↓
乙酸緩衝液加 ACN → **pH 上升**

離子對
反號＋疏水尾 → 中性疏水離子對 → tR 變長
酸（苯乙酸、butyrate、維他命 C）配**正電季銨**（cationic agent、tetrabutylammonium）；鹼（benzylamine）配 **alkylsulfonate**；尾越長越久：**$Bu_4N^+ > Pr_4N^+ > Me_4N^+$、$C_8SO_3^- > C_7 > C_6 > C_5$**

離子對陷阱
靜電成對，尾巴以凡得瓦力抓 C18
可增加解析度；**tR 變短**錯；**醇（butanol）、中性物用不上**；**ammonium acetate 是緩衝**，heptane／decanesulfonate、TBA 才是試劑

移動相越像固定相，沖得越快｜20 題（R4 14、R12 6）

旋鈕	規則	驗算例（考古題）
逆相強度	**THF > ACN > MeOH > 水**；有機比例↑ → tR↓	水:MeOH **1:5 最快、2:1 最慢**；ACN 70% 最快；同 30% 有機時 MeOH／水最慢；同 1:1 時水／THF 最強；ACN／水 40:60 < 50:50 < 50:40＋10% THF；C8＋水／MeOH 70:30 最久（有機比例的影響大過 C18／C8）
正相強度	**MeOH > EtOAc > DCM > hexane**（越極性越強）	DCM:hexane **10:1** 最極性；hexane 極性最小（< toluene < DCM < ACN）；氯仿中加 MeOH → 更強
梯度	逆相＝有機相漸增（極性漸減）	**漸增移動相極性**錯；要縮短時間**不能加水**
互溶（R12）	逆相溶劑要和水混溶	**MeOH、ACN、THF**（THF 和水互溶最好）；**chloroform、ethyl acetate** 出局；正相可用 MeOH、氯仿、EtOAc；NH_2 柱正逆相切換用 **ethanol**；軟膏去基質用 **MeOH／hexane** 兩相（藥進甲醇、油進己烷）

走一次：tR＝t_0(1＋k) 一次判四個選項（115-1-30）

- bupivacaine pKa 8.1、pH 8.4、ACN／Tris 40/60、t_0 2.3、tR 17.32 → k≈6.5。要更長：**流速 1.0 → 0.8**（t_0 變長，k 不變）；ACN 提到 60%、升溫、pH 降到 7.4（離子化↑）都讓 k 變小 → 縮短

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動｜8 題（R11 4、R8 4）　tR＝t_0(1＋k)

旋鈕	tR	N、峰寬	考點
流速↓（1.0 → 0.8）	↑	看 van Deemter	幫浦管 **tR**（不管波長、溫度、注入量）
柱長 ×2	×2	N ×2	
溫度↑	↓	黏度↓	k↓；**升溫無法讓 tR 變長**（115-1-35）；**溫度不影響 tR** 錯
梯度變緩（時間 ×1.5）	↑	Rs↑	流速不變時**最能改善分離**；縮短時間要加快斜率
粒徑↓（UPLC）	—	H↓ N↑、背壓↑	減 A、C 項，**B 項（縱向擴散）不變**；UPLC 粒徑**較大**錯
粒徑↑	—	最佳線速度↓	
內徑↓（同 F）	↓	不一定	「減內徑就能提高分離」**錯**

面積比＝濃度比，再乘回稀釋｜R9 8 題

外標
c樣＝c標 × A樣／A標
pseudoephedrine：標準 30 mg/100 mL 面積 1000、檢品 1100 → 33 mg＝標示 30 mg 的 **110%**

稀釋
含量＝c測 × 稀釋倍率 × 體積
paracetamol：1.2 mg/100 mL × 40 × 250 mL＝120 mg → 標示 120 mg 的 **100%**

內標
比值抵消注入量、萃取損失
結構像、**tR 相近不重疊**、穩定、不反應、濃度相近、**萃取前加**；乳酸 → **丙酸**；軟膏、乳霜用內標；**tR 儘量遠離**、**一體適用**錯

檢量範圍
涵蓋關鍵濃度
MIC 10、毒性 50 μg/mL → **1–100 μg/mL**

寬度與騙子、系統適用性｜R8、R13

- **拖尾**：鹼性藥 × 殘餘矽醇 $Si–O^-$ → 封端、調 pH；**KOH 處理矽膠 → 分析鹼性物**
- **共洗脫**：同 tR 不等於同一物 → DAD 峰純度、MS；**面積騙子**：響應因子不同，面積相等≠濃度相等
- **系統適用性**：同一溶液連續重複注入 → 面積、tR 的 **RSD**、**曳尾因數**（對稱≈1）、**管柱效率 N**、Rs；**波長**是方法設定，不用求（官方選 A；回收率要加標樣品，嚴格說也不靠重複注入）

最小對：只差一個變數

正相	↔ **逆相**	同一組分子順序相反、強溶劑方向相反
HILIC	↔ **逆相**	**加水**的效果相反
RI	↔ **ELSD**	都通用；**只有 ELSD 能梯度**
柱前	↔ **柱後**	反應時間長 vs 不怕雜質
EC（LC）	↔ **ECD（GC）**	電化學 vs 電子捕捉，縮寫撞名

一句話：pH、離子對、溶劑比例都在改分子像不像固定相；粒徑和矽醇管峰寬；面積比乘回稀釋就是含量。

對應五軸：⑤ 條件＝pH、離子對、溶劑強度、溫度、流速（R5、R6、R4、R12、R11）　③ 寬度＝粒徑、矽醇、系統適用性（R8、R13）　④ 換量＝外標、內標、稀釋（R9）